LESSON 05

两件事 && || 一起问

逻辑运算与复合条件

学完以后，一个 `if` 里就能同时问两件事。

一个比较不够用

输入一个分数，是 0 到 100 的整数。

分数在 **60 到 89 之间**，就输出 Yes，否则输出 No。

59

太低了，输出 No

75

在中间，输出 Yes

90

太高了，输出 No

---

score >= 60 只管住了下面，90 分也能通过。

这个分数要**同时**满足两件事，一个比较写不下。

&&：两件事都要成立

score.cpp

```
 7      if (score >= 60 && score < 90) {
 8          cout << "Yes" << endl;
 9      } else {
10          cout << "No" << endl;
11      }
```

打字时按住 Shift，再按两下数字 7，中间不要有空格。输入 95 时，score < 90 不成立，输出 No。

两个比较都写完整，中间用 && 连起来。

&& 读作“并且”。

输入 75，屏幕上

Yes

像进门要两张通行证

真 && 真	真 && 假	假 && 真	假 && 假
真	假	假	假

“真”就是成立，“假”就是不成立。

两张通行证都有，才能进门。只要有一边是假，整个条件就是假。

一步步看：输入 90

score.cpp

```
7       if (score >= 60 && score < 90) {
8           cout << "Yes" << endl;
9       } else {
10          cout << "No" << endl;
11      }
```

一边不成立，整个条件就不成立，走 else，输出 No。

score	90
左边	真
右边	假
输出	No

小测：输入哪个数，输出 No？

1 60

2 75

3 89

4 90

答对了！90 不小于 90，右边不成立，所以输出 No。

动手写一写

先自己写，写不出来再翻回去看一眼。

60 到 89 输出 Yes

分数是 0 到 100 的整数，其余输出 No。写完运行四次，每次输入一个分数。

输入 59	输入 60	输入 89	输入 90
No	**Yes**	**Yes**	**No**

动手改一改

注意 79 也要算在里面。

改成 70 到 79

先想好每个数的结果，再运行，看和你想的一样不一样。

输入 69	输入 70	输入 79	输入 80
No	Yes	Yes	No

||：至少一件成立

either.cpp

```cpp
    cin >> a >> b;
    if (a >= 90 || b >= 90) {
        cout << "Yes" << endl;
    } else {
        cout << "No" << endl;
    }
```

|| 读作“或者”。按住 Shift，再按两下回车键上方的 \ 键。

新问题：两门课的分数 a 和 b，都是 0 到 100 的整数，用空格隔开。
至少一门到 90 分，就输出 Yes。

输入 90 80，屏幕上

Yes

猜一猜：两门都优秀算不算？

either.cpp

```cpp
    if (a >= 90 || b >= 90) {
        cout << "Yes" << endl;
    } else {
        cout << "No" << endl;
    }
```

屏幕上

Yes

“至少一门”包括两门都到。生活里说的“或者”有时是二选一，`||` 不是二选一。

|| 的四种情况

输入 90 80	左边成立	Yes
输入 80 90	右边成立	Yes
输入 95 95	两边都成立	Yes
输入 89 89	两边都不成立	No

只有两边都不成立，才是 No。&& 要两边都成立，|| 有一边成立就够了。

小测：语文和数学都及格才能去春游

1 `a >= 60 && b >= 60`

2 `a >= 60 || b >= 60`

3 `a && b >= 60`

4 `a >= 60 b >= 60`

答对了！“都”就是两件事同时成立，用 &&。

动手改一改

只要换一个符号。

两门都要到 90

要求变严了：两门都到 90 分，才输出 Yes。

输入 90 90

Yes

输入 90 80

No

动手写一写

% 是求余数，余数是 0 就是能整除。

同时是 2 和 3 的倍数

读入 n，是 0 到 1000 的整数。比如 n % 2 == 0，表示 n 能被 2 整除。

输入 12	输入 8	输入 3	输入 0
Yes	No	No	Yes

!：把真假反过来

not.cpp

```
 7      if (!(score >= 60)) {
 8          cout << "Retry" << endl;
 9      } else {
10          cout << "Pass" << endl;
11      }
```

！读作“不”。
真变成假，假变成真。

输入 59，屏幕上

Retry

59 大于等于 60 是假，反过来就是真，所以走第一条路。
括号要留着：它让 ！ 反转**整个比较**。

小测：哪个和 !(score >= 60) 一样？

1 `score < 60`

2 `score <= 60`

3 `score > 60`

4 `!score >= 60`

答对了！不是“大于等于 60”，就是“小于 60”。

读报错：&& 后面少了什么？

score.cpp（只阅读）

```
 7      if (score >= 60 && < 90) {
```

```
main.cpp:7:24: error: expected expression
```

expected expression 的意思是：这里本来应该有一个算式。

< 的前面缺了要比较的数。要写成 **score < 90**。

这道题里，&& 的两边都要写成完整的比较。

读报错：括号要包住整个条件

score.cpp（只阅读）

```
 7      if (score >= 60) && (score < 90) {
```

```
main.cpp:7:25: error: expected identifier
```

if 的条件写在一对圆括号里。第一对括号关上，条件就结束了。

后面的 && 不在条件里，程序就看不懂了。7:25 指着 && 后面的左括号。

要在最外面再包一层：`if (score >= 60 && score < 90) {`

找错：哪一行有问题？

lucky.cpp（只阅读）

```
1       if (score == 60 || 70) {
2           cout << "Lucky" << endl;
3       } else {
4           cout << "No" << endl;
5       }
```

这段程序想让 60 分或 70 分输出 Lucky。
可是输入 50，它也输出 Lucky。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

过山车能玩吗？

一行读入身高（50 到 200）、年龄（1 到 100）和有没有大人陪同（有写 1，没有写 0），都是整数，用空格隔开。

先自己写，卡住了再翻下一页。

能玩的规则

身高至少 120 厘米

并且下面两条有一条就行：

年龄至少 10 岁

有大人陪同

能玩输出 Yes，不能玩输出 No

输入 130 8 1，输出

Yes

输入 130 8 0，输出

No

卡住了？一次看一条提示

提示 1　哪一条无论如何都要满足？先把它写出来。

提示 2　年龄够、有大人陪同，这两件事有一件就行。这部分用哪个符号？

提示 3　“有一件就行”这部分要先算，用圆括号包起来。不加括号时，输入 `110 12 1` 也会错误地输出 `Yes`。

参考答案：过山车能玩吗？

ride.cpp

```cpp
int height = 0, age = 0, adult = 0;
cin >> height >> age >> adult;
if (height >= 120 && (age >= 10 || adult == 1)) {
    cout << "Yes" << endl;
} else {
    cout << "No" << endl;
}
```

身高够，再加年龄够或有大人陪：|| 要加括号。

造一个你的小程序

读入两个整数，让程序帮你做一个决定。主题你自己定。

先做到

用 `&&` 或 `||` 写一个条件，给出两种回答。

选你喜欢的

今天能不能出门玩、零花钱够不够买、游戏能不能过关，什么都行。

还想更厉害

再读入一个数，三个条件一起判断，把每种组合都试一遍。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，想办法让它给出每一种回答

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个程序哪里

3

提一个想法

问问同桌：还可以多加一个什么条件？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 **`&&` 和 `||` 差在哪里?**

`&&` 要两边都成立，`||` 只要有一边成立。

Q2 **为什么不能写 `60 <= score < 90`?**

程序先算左边得到 `0` 或 `1`，再拿它和 `90` 比，不是数学里的意思。

Q3 **`!(score >= 60)` 的括号为什么不能少?**

少了括号，`!` 只管到 `score`，不是反转整个比较。

速查卡

`条件1 && 条件2`	并且：两边都成立才算成立
`条件1 || 条件2`	或者：有一边成立就算成立
`!(条件)`	不：真变假，假变真
`x >= 60 && x < 90`	区间要拆成两个完整的比较
`a && (b || c)`	要先算的部分用圆括号包起来

这些后面再学

bool

把真和假存进一个变量

谁先算

`&&` 和 `||` 混写时的先后规则

洛谷 P5710

学完 `bool` 后可以试的四连判断

今天学会 `&&`、`||` 和 `!`，一个 `if` 就能问清楚好几件事了。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：for 循环